OMEGA — TRILOGY III OF III · 삼부작의 세 번째

자기개선 인지 엔진이 요구하는 새로운 이론

삼부작의 세 번째 — 발견에서 새로운 이론으로의 귀추적 제안

SECTION OVERVIEW

11개 이론적 제안

Proposition 0 — 기존 이론은 어디서 끊기는가

Proposition 1 — 인지는 도구 사용이 아니라 공동 구성이다

Proposition 2 — 외부 기억은 기억이 아니라 사고의 골격이다

Proposition 3 — 온톨로지는 인식론적 도구다

Proposition 4 — 승격은 학습의 새로운 모델이다

Proposition 5 — 실패는 지식의 가장 순도 높은 형태다

Proposition 6 — Context는 제4의 컴퓨팅 자원이다

Proposition 7 — 프로토콜은 언어가 아니라 구조다

Proposition 8 — 자기참조 시스템은 불안정하지만 그래서 살아있다

Proposition 9 — 인간-AI 인지 아키텍처의 설계 원리 7가지

Proposition 10 — 내가 구조를 만들고, 구조가 나를 만든다

PROPOSITION 00

기존 이론은 어디서 끊기는가

Alpha에서 사용한 이론들 — 들뢰즈의 잠재성/현실화, CLS(상보적 학습 시스템), BCM 가소성, BFO/DOLCE — 은 각각 mcp-memory의 일부를 설명한다. 그러나 전부를 설명하는 이론은 하나도 없다.

들뢰즈는 승격과 역방향 흐름(현실화와 반-현실화)을 잘 포착한다. 그러나 들뢰즈의 철학에는 “실패의 적극적 기록”이라는 개념이 없다. 차이와 반복은 말하지만, 오류의 체계적 축적은 다루지 않는다.

CLS는 빠른 학습(해마)과 느린 통합(신피질)의 이중 구조를 잘 설명한다. Session injection과 ontology 승격이 이에 대응한다. 그러나 CLS는 자기교정 루프를 설명하지 않는다. 뇌의 기억 통합에 “지난번에 이 패턴으로 틀렸으니 이번에는 이 패턴을 먼저 떠올린다”는 메커니즘은 CLS 모델에 없다.

BCM은 승격의 게이트를 잘 설명한다. 활성화 빈도에 따라 시냅스 가중치가 변하는 모델. 그러나 BCM은 단일 시냅스 수준의 모델이고, “경험 → 판단 → 원칙 → 세계관”이라는 다층적 승격은 포착하지 못한다.

> 이 간극들은 기존 이론의 실패가 아니라, 이 시스템이 기존 이론의 적용 범위를 넘어선다는 뜻이다. 새로운 이론적 프레이밍이 필요하다.

PROPOSITION 01

인지는 도구 사용이 아니라 공동 구성이다

기존 HCI(인간-컴퓨터 상호작용)와 HAI(인간-AI 상호작용) 프레임은 “인간이 도구를 사용한다”는 모델에 기반한다. 사용자가 의도를 갖고, 도구가 실행하고, 결과를 사용자가 평가한다. 주체는 항상 인간이다.

Beta의 발견들은 이 모델을 넘어선다. Decision 987개 중 상당수는 “Paul이 결정한 것”이 아니라 “Paul과 Claude가 대화 속에서 함께 도달한 것”이다. Phase v3의 Diagnose 단계에서 Claude가 문제를 구조화하고, Paul이 선택지를 좁히고, Claude가 트레이드오프를 분석하고, Paul이 최종 결정한다. 판단의 주체가 명확하지 않은 순간들이 있다.

foundation/(philosophy + principles + workflow)를 매 프로젝트마다 쓴다는 것 자체가 이 공동 구성의 증거다. 이건 AI에게 판단의 전제를 공유하는 행위 — “나는 이런 가치로 판단하니, 너도 이 가치를 전제하고 판단해라.” 도구에게는 가치를 공유하지 않는다. 가치를 공유하는 대상은 협력자다.

Suchman의 situated action은 인간 행동이 계획보다 상황에 의해 결정된다고 봤고, Nardi의 activity theory는 도구가 활동을 매개한다고 봤다. 이들은 도구-사용자의 이분법은 유지하면서 상호작용의 복잡성을 인정했다. 인지적 공동 구성은 한 발 더 나간다 — situated action은 상황이 행동을 형성한다고 보지만 행동의 주체는 여전히 인간이다. 인지적 공동 구성에서는 판단의 구조 자체가 인간과 AI의 상호작용에서 창발한다 — 어느 쪽도 단독으로 도달하지 못했을 판단이 상호작용에서 나온다.

> Human-AI 상호작용을 "도구 사용(tool use)"이 아니라 "인지적 공동 구성(cognitive co-construction)"으로 재프레이밍해야 한다.

PROPOSITION 02

외부 기억은 기억이 아니라 사고의 골격이다

Clark & Chalmers의 확장된 마음(Extended Mind, 1998) 이론은 인지가 두개골 안에 갇혀있지 않다고 주장한다. 노트북에 적어둔 정보도 기억의 일부다 — 기능적으로 동일한 역할을 하기 때문이다.

mcp-memory의 경험은 이 이론을 넘어선다. 온톨로지에 저장된 것은 "기억"이 아니다. Decision(판단 구조), Principle(행동 규칙), Lens(해석 렌즈), Correction(자기교정 규칙) — 이건 "내가 뭘 알고 있는가"가 아니라 "내가 어떻게 생각하는가"의 외부화다.

WIM 7렌즈가 세션에 주입될 때, 이건 기억을 떠올리는 게 아니다. 사고의 구조를 설치하는 것이다. "이 뉴스를 시스템 임팩트 관점에서 봐라" — 이건 과거의 기억이 아니라 현재의 인지 틀이다.

Adams & Aizawa는 coupling-constitution fallacy를 지적한다 — 노트북과 뇌가 인과적으로 연결(coupled)되어 있다고 해서, 노트북이 인지를 구성(constitute)하는 것은 아니다. mcp-memory가 coupling을 넘어서는 이유: 전통적 노트북은 수동적 저장소 — 적어두고 찾아보는 것(인과적 coupling). mcp-memory는 세션에 자동 주입되어 AI의 판단 전제를 형성하고(능동적 참여), 판단의 결과가 다시 시스템을 수정한다(쌍방향 구성). Correction이 recall 최우선으로 주입되어 사고의 방향을 바꾸는 것은 coupling이 아니라 constitution에 가깝다. 그러나 이 구분은 논쟁적이며, 최종 판단은 유보한다.

> Extended Mind를 Extended Cognition으로 재정의해야 한다. 외부화되는 것은 기억(content)이 아니라 인지 구조(architecture)다.

PROPOSITION 03

온톨로지는 인식론적 도구다

전통 온톨로지(BFO, DOLCE)는 존재론적이다 — “무엇이 존재하는가”를 분류한다. Entity, Process, Quality, Disposition 같은 범주로 세계를 나눈다.

mcp-memory의 온톨로지는 다르다. L4(Belief, Lens, Mental Model)과 L5(Axiom, Value, Wonder, Aporia)의 존재가 핵심 단서다. Belief는 “무엇이 존재하는가”가 아니라 “무엇을 믿는가”이고, Lens는 “무엇이 있는가”가 아니라 “어떻게 보는가”이며, Aporia는 “해결 가능한 문제”가 아니라 “해결 불가능하지만 사라지지 않는 질문”이다.

> “무엇이 존재하는가”가 아니라 “어떻게 알 수 있는가”를 구조화하는 것이다. 존재론이 인식론의 도구가 된다.

전통 철학에서는 이것이 범주 오류(category mistake)다. 존재론과 인식론은 다른 탐구다. 그러나 실천적으로는 작동한다 — Lens 타입이 실제로 관찰의 해석을 바꾸기 때문이다.

제안: 개인 인지 시스템을 위한 온톨로지는 존재론적이어서는 안 된다. 인식론적 온톨로지(epistemological ontology) — 앎의 방식을 구조화하는 온톨로지 — 가 필요하다.

PROPOSITION 04

승격은 학습의 새로운 모델이다

기존 학습 이론: 행동주의(반복과 강화), 구성주의(경험의 능동적 구성), 연결주의(신경망의 가중치 조정). 어느 것도 mcp-memory의 승격 메커니즘을 정확히 포착하지 못한다.

Observation → Pattern → Principle의 경로는 반복이 아니다 — 같은 것을 되풀이하는 게 아니라 다른 것에서 같은 구조를 발견한다. 구성이 아니다 — 개인이 능동적으로 만드는 게 아니라 데이터에서 구조가 드러난다. 연결이 아니다 — 가중치가 조정되는 게 아니라 질적으로 다른 레이어로 이동한다.

> 가장 가까운 비유는 증류(distillation)다. 다량의 저순도 경험에서 소량의 고순도 원칙을 추출하는 과정.

화학적 증류에서 순도가 높아지면 부피가 줄어들듯, 인지적 증류에서도 노드 수가 줄어든다(L1: 1,227+ → L2: 1,096 → L3+: 360+).

핵심적 차이: 이 증류는 완전 자동이 아니다. human-in-the-loop — Paul이 "이 패턴은 정말 반복되는가?"를 판단한다. 이건 기존 학습 이론 어디에도 정확히 대응하지 않는 모델이다.

Vygotsky의 근접발달영역(ZPD)과도 비교할 수 있다. ZPD는 "혼자서는 못하지만 도움받으면 할 수 있는 영역"이고, 비계(scaffolding)는 그 영역에서의 지원 구조다. mcp-memory의 human-in-the-loop 승격은 비계와 비슷해 보인다. 그러나 핵심적 차이가 있다. ZPD의 비계는 학습자가 독립적으로 수행할 수 있을 때 제거된다. 인지적 증류의 시스템은 제거되지 않는다 — 영속적 인프라다. 더 중요한 차이: ZPD는 "할 수 없었던 것을 할 수 있게 되는" 과정(능력의 확장). 인지적 증류는 "많은 경험에서 적은 원칙을 추출하는" 과정(지식의 압축). 방향이 다르다.

> 인지적 증류(cognitive distillation)를 human-AI 협업 환경에서의 학습 모델로 정의한다.

PROPOSITION 05

실패는 지식의 가장 순도 높은 형태다

Failure 141개가 시스템에서 하는 역할. Correction이 recall 최우선이라는 설계 결정. 이것이 함의하는 것:

> "틀렸던 것을 기억하는 것이 맞았던 것을 기억하는 것보다 더 가치 있다."

포퍼의 반증주의와 공명한다. 과학은 이론을 확증하는 것이 아니라 반증하려는 시도를 통해 진보한다. 그러나 포퍼는 이것을 과학적 방법론으로만 봤다. mcp-memory는 이것을 개인 인지의 운영 원칙으로 구현한다.

왜 실패가 더 순도 높은 지식인가? 성공은 다양한 원인으로 발생한다 — 실력, 운, 환경, 타이밍. 성공에서 원인을 분리하기 어렵다. 반면 실패는 원인이 선명하다. "문제 정의를 생략해서 구현 후 재작업했다"(#5369) — 이건 원인과 결과가 명확하다. 이 명확성이 높은 순도를 만든다.

“실패는 원인이 선명하다”는 주장이 과도할 수 있다. 실패도 다중 원인을 가질 수 있고, 사후 합리화(hindsight bias)의 위험이 있다. 이 시스템이 귀인 오류를 방지하는 메커니즘: (1) Failure 노드는 사건 직후 기록된다 — 사후 합리화 시간을 줄인다. (2) caused_by relation으로 원인을 명시적으로 연결해야 한다 — 모호한 귀인을 구조적으로 방지한다. (3) 반복되는 Failure에서 Pattern을 추출할 때, 단일 사건이 아니라 복수 사건의 공통 구조를 찾는다 — 단일 원인 착각을 완화한다. 완전한 방어는 아니지만, 기록 없이 기억에만 의존하는 것보다 구조적으로 낫다.

> 지식 관리 시스템에서 실패를 1급 시민(first-class citizen)으로 대우해야 한다. 성공 기록보다 실패 기록이 더 높은 recall 우선순위를 가져야 한다.

PROPOSITION 06

Context는 제4의 컴퓨팅 자원이다

전통적 컴퓨팅 자원: CPU(연산), Memory(임시 저장), Storage(영구 저장). LLM 시대에 네 번째 자원이 등장한다: Context(맥락).

Context as Currency 원칙은 컨텍스트가 기존 자원과 동급의 관리 대상이라는 주장이다. CPU 시간을 최적화하듯, 컨텍스트 토큰을 최적화해야 한다. 메모리 누수를 막듯, 컨텍스트 오염(Context Rot)을 막아야 한다. 스토리지를 계층화하듯(SSD/HDD/Archive), 컨텍스트도 계층화해야 한다(L2+ 우선 / Signal 보조 / Observation 현장성).

이건 프롬프트 최적화가 아니다. 자원 관리의 새로운 분야다. CPU에 운영체제의 스케줄러가 있듯, Context에는 injection policy가 있다. Memory에 garbage collector가 있듯, Context에는 auto-compact가 있다.

Anthropic, LangChain 등에서 이미 “Context Engineering”이 논의된다. 이 제안의 고유 기여는 프레이밍 자체가 아니라 자원 관리 패러다임으로의 격상이다. 기존 Context Engineering 논의는 주로 “프롬프트를 잘 구성하는 방법”에 초점. 이 제안은 컨텍스트를 CPU/Memory/Storage와 동급의 자원으로 보고, 스케줄링(injection policy), GC(auto-compact), 계층화(L2+ 우선)를 적용한다.

> Context Engineering을 자원 관리 패러다임으로 정립한다. 프롬프트 엔지니어링(어떻게 말하는가)의 상위 개념으로, 컨텍스트 엔지니어링(무엇을 의식에 올려놓는가)을 정의한다.

PROPOSITION 07

프로토콜은 언어가 아니라 구조다

프롬프트 엔지니어링은 “어떻게 말하면 AI가 잘 이해하는가”에 집중한다. Beta의 발견은 다르다: 프롬프트의 단어보다 컨텍스트의 구조가 결정적이다.

Phase v3(Diagnose/Architect/Build/Harden), foundation 3문서, PDR — 이건 전부 “잘 말하기”가 아니라 “판단의 전제를 구조화하기”다. Claude에게 “꼼꼼하게 해줘”라고 말하는 것(프롬프트)과, Phase v3의 Diagnose 단계에서 문제 정의 템플릿을 주입하는 것(프로토콜)은 효과가 다르다. 전자는 희망이고, 후자는 강제다.

화용론이 “발화 맥락이 의미를 바꾼다”고 말한다면, 이건 그 맥락 자체를 설계하는 행위다. 화용론을 넘어서 인지적 프로토콜 디자인(cognitive protocol design)이라는 새로운 영역이 된다.

> AI 협업의 품질은 프롬프트가 아니라 프로토콜에 의해 결정된다. 프로토콜은 언어적이 아니라 구조적이다.

PROPOSITION 08

자기참조 시스템은 불안정하지만 그래서 살아있다

mcp-memory는 자기참조적이다. 시스템이 자기 규칙을 저장하고(Principle), 그 규칙을 참조해서 새 규칙을 만들고(승격), 규칙이 틀렸으면 규칙을 수정한다(Correction). 논리적으로 이것은 불안정하다 — 괴델의 불완전성 정리가 비유적으로 환기하듯, 자기 자신을 완전히 기술하는 시스템은 일관성을 보장하기 어렵다. 괴델의 정리 자체는 충분히 강한 형식 체계에 적용되며 mcp-memory는 형식 체계가 아니므로 엄밀한 적용은 아니다. 더 적합한 프레임은 루만의 자기생산이다.

그러나 생물학에서는 이 자기참조가 생명의 조건이다. 루만의 자기생산(autopoiesis) — 시스템이 자기 자신의 구성 요소를 생산하는 것. 세포가 자기 막을 만들고, 그 막이 세포 내부의 화학 반응을 가능하게 하고, 그 화학 반응이 다시 막을 만드는 순환.

schema의 주석-본문 불일치, 설계 드리프트, 타입의 사후 추가 — 이 "불안정"은 괴델적 의미에서의 비일관성이 아니라, 루만적 의미에서의 자기생산이다. 시스템이 자기 자신을 끊임없이 재구성하고 있다.

> 인지 시스템 설계에서 완전성보다 진화 가능성을 우선해야 한다. 완벽한 정적 설계보다 불완전하지만 자기수정 가능한 동적 설계가 낫다.

PROPOSITION 09

인간-AI 인지 아키텍처의 설계 원리 7가지

Alpha의 논증과 Beta의 발견에서 추출한 설계 원리를 명시적으로 정리한다.

1. 구조가 먼저다. 내용을 많이 저장하는 것보다, 다시 꺼낼 수 있는 구조로 넣는 것이 우선이다.

2. 승격은 저장보다 중요하다. 경험을 쌓는 것보다, 경험에서 원칙을 추출하는 것이 시스템의 핵심 가치다.

3. 역방향 흐름이 있어야 산다. 상위 추상화가 하위 경험의 해석을 바꾸는 순환이 없으면 정적 피라미드에 불과하다.

4. 실패는 1급 시민이다. 성공보다 실패가 더 순도 높은 지식이다. Correction은 recall 최우선이어야 한다.

5. 컨텍스트는 화폐다. 모든 토큰에 비용이 있다. 비용 이상의 가치를 내지 않는 토큰은 제거한다.

6. 프로토콜은 언어가 아니라 구조다. AI 협업의 품질은 프롬프트가 아니라 판단의 전제를 구조화하는 프로토콜에 달렸다.

7. 완전성보다 진화 가능성이다. 빈 타입 자리를 예비하되, 채우는 건 경험에 맡긴다. schema의 Unclassified가 이 원칙의 구현이다.

PROPOSITION 10

내가 구조를 만들고, 구조가 나를 만든다

이 문장은 포트폴리오의 닫는 문장으로 쓰였다. 여기서는 이것이 왜 수사가 아니라 이 삼부작 전체의 정확한 요약인지를 논증한다.

“내가 구조를 만든다” — Alpha. 이론적 필연성에서 출발해 L0-L5 계층, 8개 relation 군, 승격 경로, 세션 주입 정책을 설계했다.

“구조가 나를 만든다” — Beta. 시스템을 운영하면서 판단의 분포가 보였고(Decision 987), 실패의 패턴이 보였고(Failure 141), 사고의 편향이 측정 가능해졌다. 시스템이 사용자를 비추는 거울이 되었다.

그리고 Omega — 이 거울에서 새로운 이론이 나온다. 인지적 공동 구성, 인식론적 온톨로지, 인지적 증류, Context as 자원. 이 이론들은 시스템을 만들기 전에는 존재하지 않았다. 구현이 이해를 바꿨다.

Alpha → Beta → Omega. 이론 → 실천 → 새로운 이론. 이 삼부작 자체가 승격 메커니즘과 동형이다. L0(관찰과 이론) → L2(패턴과 발견) → L4(세계관과 새 이론). 그리고 Omega의 마지막 Proposition은 다시 Alpha의 Thesis 0으로 돌아간다 — 새로운 이론이 새로운 실천을 낳고, 새로운 실천이 새로운 발견을 낳는다.

> 오메가는 끝이 아니다. 다음 알파의 시작이다.

한계도 있다. 첫째, 이 제안들은 "새로운 이론"이라기보다 기존 이론의 재조합에 가깝다는 비판이 가능하다 — Extended Cognition은 Clark의 확장, 인지적 증류는 Vygotsky의 변형, Context as 자원은 기존 CE 논의의 격상. 이 비판에 대한 응답: 재조합 자체가 기여다. 이 개념들을 하나의 구현 안에서 통합한 것이 새로운 점이다. 둘째, N=1 시스템에서 추출한 보편 원리의 타당성이 검증되지 않았다. 다른 사용자가 같은 시스템을 쓸 때 같은 패턴이 나타나는지는 미확인이다. 셋째, 역방향 흐름이 확증 편향을 강화할 위험이 있다.

COLOPHON

Omega — 무엇이 달라져야 하는가
mcp-memory System Analysis, Part III of III

Paul Park × Claude
2026-03-28

Typeset in Inter, Noto Sans KR, and Noto Serif KR.
Body 10.5pt / 16pt leading on 145mm measure.
Page format 247 × 340mm.

El Croquis Design System — Digital PDF v2.0